

МЕТОД МНОЖЕСТВА ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ РЕШЕНИЯ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ ДИСКРЕТНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ

Р. В. Хачатуров

ВЦ им. А. А. Дородницына ФИЦ ИУ РАН, 119333, Москва, Россия

УДК 519.1

DOI: 10.24411/9999-018A-2019-10014

Рассмотрены различные аспекты решения многокритериальных задач дискретной оптимизации. Показаны преимущества метода множества эквивалентности при решении задач такого рода по сравнению с другими методами. Сформулированы и доказаны теоремы, показывающие соотношение множества Парето-оптимальных решений и решений из множества эквивалентности.

Ключевые слова: множество эквивалентности, множество Парето-оптимальных решений, многокритериальные задачи, дискретная оптимизация.

Введение

Как известно, задачи многокритериальной оптимизации возникают, когда оптимизируемый функционал $F(X) = F(x_1, x_2, \dots, x_n)$ является вектор-функцией размерности $m > 1$

$$F(X) = F(x_1, x_2, \dots, x_n) = \begin{pmatrix} f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ \cdot \quad \cdot \quad \cdot \\ f_m(x_1, x_2, \dots, x_n) \end{pmatrix},$$

т.е. когда существуют несколько независимых критериев $y_1 = f_1(x_1, \dots, x_n), \dots, y_m = f_m(x_1, \dots, x_n)$, по которым нужно найти наилучшее решение. В этом случае необходимо применять более сложные методы, чем в случае одного критерия. Существуют различные подходы к решению таких задач. В этой работе будет рассмотрен метод множества эквивалентности [1, 2], описаны основные его свойства и показаны его преимущества по сравнению с другими методами решения многокритериальных задач дискретной оптимизации.

1. Метод нахождения множества эквивалентных решений (метод множества эквивалентности) в многомерном псевдометрическом пространстве по нескольким критериям

Суть этого метода заключается в следующем:

1) По каждому критерию $y_l(X)$ решается задача однокритериальной оптимизации, и находится оптимальное решение.

2) По каждому критерию $y_l(X)$ находится множество решений, близких к оптимальному по этому критерию, т.е. отличающихся от оптимального значения не более, чем на заданное число $R_l \geq 0$, $l = 1, 2, \dots, m$, которое назовём допуском по соответствующему критерию. Само найденное множество обозначим через $\Omega_l(R_l)$.

3) Затем находится множество решений, являющееся пересечением всех таких множеств по всем критериям $y_l(X)$. Обозначим это множество через $\Omega_0(R_1, \dots, R_m)$

$$\Omega_0(R_1, \dots, R_m) = \bigcap_{l=1}^m \Omega_l(R_l)$$

Применение этого метода на примерах решения конкретных многокритериальных задач подробно описано в работах [1, 2].

Полученное множество $\Omega_0(R_1, \dots, R_m)$ называется множеством эквивалентности (рис. 1). Любое решение из него удовлетворяет всем формализованным критериям и может быть принято экспертом в качестве окончательного решения. Описанный метод не имеет недостатка метода нахождения множества оптимальных по Парето решений, поскольку при добавлении дополнительного критерия множество эквивалентности никогда не растёт, а наоборот, как правило, сужается [1], что будет формально доказано ниже в Теореме 1.

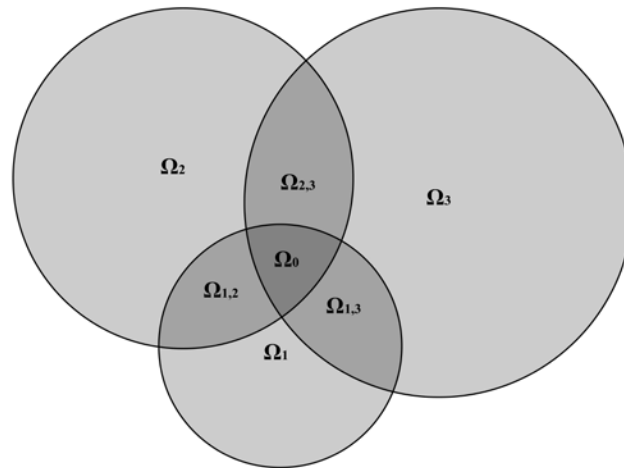


Рис. 1. Иллюстрация нахождения множества эквивалентных решений

$\Omega_0(R_1, \dots, R_m)$ многокритериальной задачи

Теорема 1. При увеличении числа критериев множество эквивалентности $\Omega_0(R_1, \dots, R_m)$ не расширяется или сужается.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. По определению множество эквивалентности $\Omega_0(R_1, \dots, R_m) = \bigcap_{l=1}^m \Omega_l(R_l)$, поэтому при добавлении ещё одного критерия $y_{m+1}(X)$ с допуском R_{m+1} новое множество эквивалентности $\Omega_0(R_1, \dots, R_{m+1})$ будет определяться следующим образом:

$$\Omega_0(R_1, \dots, R_{m+1}) = \Omega_0(R_1, \dots, R_m) \cap \Omega_{m+1}(R_{m+1}).$$

Отсюда следует, что $\Omega_0(R_1, \dots, R_{m+1}) \subseteq \Omega_0(R_1, \dots, R_m)$.

Теорема 1 доказана.

Отметим, что на практике при добавлении новых критериев множество эквивалентности $\Omega_0(R_1, \dots, R_m)$, как правило, быстро сужается (рис. 1). Следует отметить также, что геометрическая форма множеств оптимальных и близких к оптимальным решений $\Omega_1(R_1), \dots, \Omega_m(R_m)$ в пространстве искомых начальных (входных) параметров может быть самой разнообразной [1].

Вследствие вышесказанного, при решении реальных задач, из полученного описанным методом множества эквивалентности $\Omega_0(R_1, \dots, R_m) = \bigcap_{l=1}^m \Omega_l(R_l)$ эксперт может выбирать решения, удовлетворяющие не только формализованным критериям, но и неформализованным, основанным на его опыте и интуиции, при этом гарантированно не упуская наилучшее

решение, которое при любом количестве дополнительных критериев никогда не окажется вне найденного множества $\Omega_0(R_1, \dots, R_m)$ (в отличие от множества Парето, которое, как правило, растёт при увеличении количества критериев [1]).

2. Обеспечение заведомой непустоты множества эквивалентности

Важным вопросом при нахождении множества эквивалентности $\Omega_0(R_1, \dots, R_m)$ является способ определения значений допусков $R_l \geq 0$, $l = 1, 2, \dots, m$ по каждому из критериев так, чтобы множество эквивалентности $\Omega_0(R_1, \dots, R_m)$ было заведомо не пусто. Предлагаемый ниже метод позволяет решить эту задачу при любом количестве выходных параметров (критериев) $y_l(X)$.

После решения однокритериальных задач оптимизации по каждому из m критериев получим m решений X_0^l ($l = 1, \dots, m$). Выберем некоторую точку $\bar{X} \in D$, исходя из условия наименьшего среднеквадратического отклонения значения функционала $F(\bar{X})$ в этой точке от значений функционала $F(X_0^l)$ в найденных точках X_0^l ($l = 1, \dots, m$)

$$F(\bar{X}) = \min_{X \in D} \sqrt{\frac{1}{m} \sum_{l=1}^m (F(X_0^l) - F(X))^2},$$

где D – n -мерная область допустимых значений входных параметров.

В дальнейших рассуждениях без ограничения общности будем полагать, что решается задача максимизации по всем критериям. Тогда значения допусков $R_l \geq 0$, $l = 1, 2, \dots, m$ по каждому из критериев $y_l(X)$ определяются исходя из условия, что получаемые множества решений $\Omega_l(R_l)$, близких к оптимальному по каждому критерию, включают в себя найденную точку $\bar{X} \in D$, т.е.

$$R_l = y_l(X_0^l) - y_l(\bar{X}), \quad l = 1, \dots, m.$$

Все полученные с такими значениями допусков R_l множества оптимальных и близких к оптимальным решений $\Omega_l(R_l)$ ($l = 1, \dots, m$)

$$\Omega_l(R_l) = \left\{ X \in D \mid y_l(\bar{X}) \leq y_l(X) \leq y_l(\bar{X}) + R_l = y_l(X_0^l) = \max(y_l) \right\}$$

будут включать в себя точку $\bar{X}$, поэтому и искомое множество эквивалентности $\Omega_0(R_1, \dots, R_m) = \bigcap_{l=1}^m \Omega_l(R_l)$ заведомо не будет пустым, так как всегда будет включать в себя хотя бы одну эту точку $\bar{X}$.

3. Соотношение и взаимосвязь множества эквивалентности и множества оптимальных по Парето решений

Сначала сформулируем и докажем Теорему, описывающую важное свойство множества эквивалентности и его пространственную структуру.

Теорема 2. (О вложенности множеств эквивалентности)

Если точка $X'' \in D$ не хуже по всем критериям, чем точка $X' \in D$, т.е. выполнено

$$y_l(X') \leq y_l(X'') \leq \max(y_l)$$

и

$$\begin{aligned} R_l(X') &= \max(y_l) - y_l(X'), \\ R_l(X'') &= \max(y_l) - y_l(X''), \end{aligned}$$

где $R_l(X'') \leq R_l(X')$, $l = 1, \dots, m$,

то для соответствующих множеств эквивалентности справедливо

$$\Omega_0(R_1(X''), \dots, R_m(X'')) \subset \Omega_0(R_1(X'), \dots, R_m(X')).$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. В m -мерном пространстве критериев множество эквивалентности ограничено снизу по каждому критерию y_l $(m-1)$ -мерной гиперплоскостью (рис. 2)

$$y_l = \max(y_l) - R_l, \quad l = 1, \dots, m.$$

Поэтому если $y_l(X') \leq y_l(X'')$, то соответствующие множества эквивалентности $\Omega_0(R_1(X'), \dots, R_m(X'))$ и $\Omega_0(R_1(X''), \dots, R_m(X''))$ ограничены снизу $(m-1)$ -мерными гиперплоскостями (рис. 2)

$$y_l(X') = \max(y_l) - R_l(X')$$

и

$$y_l(X'') = \max(y_l) - R_l(X''),$$

где $R_l(X'') \leq R_l(X')$, $l = 1, \dots, m$.

Поэтому $\Omega_0(R_1(X''), \dots, R_m(X'')) \subset \Omega_0(R_1(X'), \dots, R_m(X'))$.

Теорема 2 доказана.

Пусть $P(y_1, \dots, y_m)$ – множество оптимальных по Парето решений, определённое традиционным способом [3]:

$$P(y_1, \dots, y_m) = \{A \in D \mid \text{не существует } B \in D: y_l(B) \geq y_l(A), l = 1, \dots, m\}.$$

Теорема 3. Множество эквивалентности $\Omega_0(R_1, \dots, R_m)$ содержит хотя бы одно решение, оптимальное по Парето.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. В соответствии с определением $P(y_1, \dots, y_m)$, для любого $X' \in \Omega_0(R_1, \dots, R_m)$ найдётся хотя бы одна точка $X'' \in D$, оптимальная по Парето $X'' \in P(y_1, \dots, y_m)$, такая, что $y_l(X'') \geq y_l(X')$, $l = 1, \dots, m$.

Но это означает, что X'' соответствует меньшим либо равным значениям допусков $R_1, \dots, R_m$ по всем критериям, чем X' , и, следовательно, в соответствии с Теоремой 2,

$$X'' \in \Omega_0(R_1, \dots, R_m).$$

Теорема 3 доказана.

Следствие из Теоремы 3. Если множество эквивалентности содержит единственное решение, то это решение оптимально по Парето.

Теорема 4. Если в методе множества эквивалентности в качестве начальной общей точки $\bar{X} \in D$ взять единственное оптимальное решение по любому из критериев, то полу-

ченное множество эквивалентности всегда будет содержать хотя бы одно Парето-оптимальное решение, даже если по остальным критериям оптимальные решения не ищутся, а соответствующие им множества $\Omega_l(R_l)$ задаются следующим образом:

$$\Omega_l(R_l) = \left\{ X \in D \mid y_l(\bar{X}) \leq y_l(X) \leq y_l(\bar{X}) + R_l \right\}.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. По определению множеств $\Omega_l(R_l)$ начальная точка $\bar{X}$ всегда входит в результирующее множество эквивалентности

$$\bar{X} \in \Omega_0(R_1, \dots, R_m) = \bigcap_{l=1}^m \Omega_l(R_l).$$

При этом единственная оптимальная по одному из критериев точка всегда является и Парето-оптимальной.

Теорема 4 доказана.

Рис. 2 на примере двухкритериальной задачи оптимизации иллюстрирует характерное пространственное расположение и соотношение множества Парето, множеств $\Omega_1(R_1)$, $\Omega_2(R_2)$ оптимальных и близких к оптимальным решений (ОБОР) по критериям y_1 , y_2 соответственно и множества эквивалентности $\Omega_0(R_1, R_2)$.

Эти множества изображены следующими цветами:

- множество Парето-оптимальных решений – зелёным;
- множество ОБОР по первому критерию $\Omega_1(R_1)$ – жёлтым;
- множество ОБОР по второму критерию $\Omega_2(R_2)$ – красным;
- множество эквивалентности $\Omega_0(R_1, R_2)$ – синим.

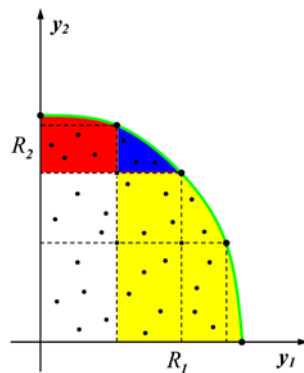


Рис. 2. Характерное расположение множества Парето (зелёный цвет), множеств $\Omega_1(R_1)$ (жёлтый цвет), $\Omega_2(R_2)$ (красный цвет) и множества эквивалентности $\Omega_0(R_1, R_2)$ (синий цвет).

Оценим скорость роста числа элементов множества Парето при увеличении числа критериев задачи. Прежде всего заметим, что множество Парето-оптимальных решений всегда принадлежит $(m-1)$ -мерной гиперповерхности, проходящей через точки максимумов всех критериев $\max(y_1), \dots, \max(y_m)$ в m -мерном пространстве критериев, как это видно на рис. 2, 3. В зависимости от конкретного вида оптимизируемых функционалов, Парето-оптимальные решения могут быть распределены либо по всей этой гиперповерхности, либо по определённым её частям (рис. 3). Поэтому число элементов множества Парето, как правило, растёт пропорционально $(m-1)$ -мерному объёму этой гиперповерхности

$V_{(m-1)} \sim a^{(m-1)}$, где a – характерный линейный размер множества всех возможных значений критериев $y_1, \dots, y_m$.

За a может быть принято, например, среднее геометрическое значение интервалов изменения всех критериев $a = \sqrt[m]{(\max(y_1) - \min(y_1)) \times \dots \times (\max(y_m) - \min(y_m))}$.

Это означает, что число элементов множества Парето в m -мерном пространстве критериев при увеличении числа этих критериев растёт, как правило, со скоростью геометрической прогрессии (экспоненциально). И при $m > n$ может включить в себя все точки области определения задачи $X \in D$. При этом число элементов множества эквивалентности не растёт никогда, а наоборот, как правило, быстро убывает при увеличении числа критериев (Теорема 1), что иллюстрируют рис. 2, 3.

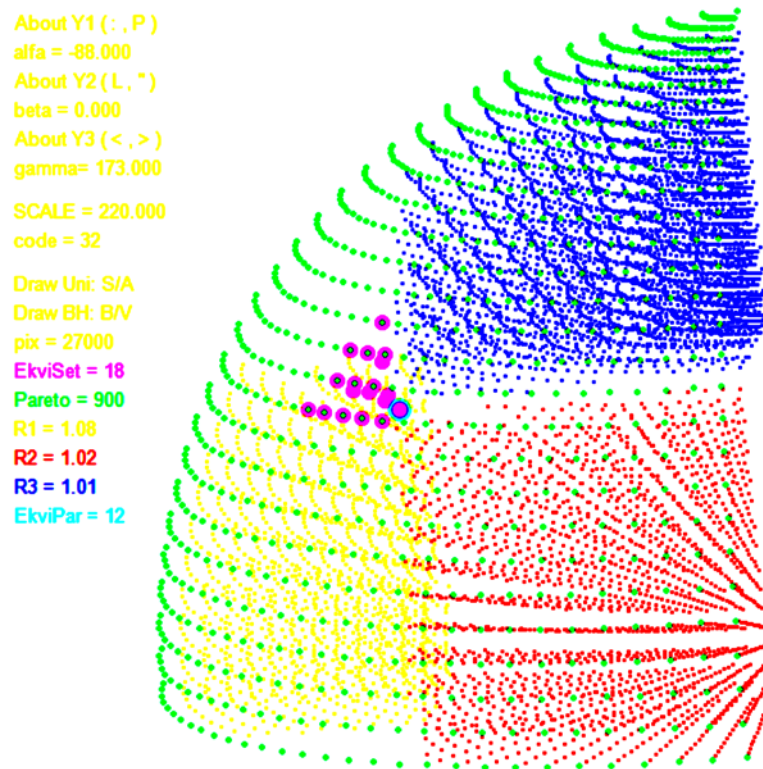


Рис. 3. 3D-пример расположения множества Парето (зелёный цвет), множеств $\Omega_1(R_1)$ (жёлтый цвет), $\Omega_2(R_2)$ (красный цвет), $\Omega_3(R_3)$ (синий цвет) и множества эквивалентности $\Omega_0(R_1, R_2, R_3)$ (фиолетовый цвет).

На рис. 3, полученном в результате вычислений по специально разработанной компьютерной программе, видно взаимное расположение множества Парето, множеств ОБОР $\Omega_1(R_1)$, $\Omega_2(R_2)$, $\Omega_3(R_3)$ и множества эквивалентности $\Omega_0(R_1, R_2, R_3)$ при $m = 3$. Элементы этих множеств изображены следующими цветами:

- множество Парето-оптимальных решений – зелёным;
- множество ОБОР по первому критерию $\Omega_1(R_1)$ – жёлтым;
- множество ОБОР по второму критерию $\Omega_2(R_2)$ – красным;
- множество ОБОР по второму критерию $\Omega_3(R_3)$ – синим;
- множество эквивалентности $\Omega_0(R_1, R_2, R_3)$ – фиолетовым.

Начальная общая точка для множества эквивалентности $\overline{X} \in D$, найденная при помощи алгоритма из раздела 2, изображена фиолетовым кружком с голубой границей. Общее число элементов множества всех возможных значений критериев в данном случае равно 27000, число элементов множества Парето – 900, число элементов множества эквивалентности – 18. При этом 12 из них являются и Парето-оптимальными (фиолетовые с зелёным центром).

Заключение

Итак, описанный метод множества эквивалентности обладает следующими свойствами:

1. Искомое множество эквивалентности $\Omega_0(R_1, \dots, R_m)$ всегда заведомо не пусто.
2. Множество эквивалентности всегда содержит хотя бы одно Парето-оптимальное решение.
3. Если множество эквивалентности содержит единственное решение, то это решение оптимально по Парето.

Отметим, что методы, определяющие $\Omega_0(R_1, \dots, R_m) \neq \emptyset$, являются методами регуляризации [4] для некорректных задач в псевдометрическом пространстве критериев $y_1, \dots, y_m$ (даже при наличии неформализованных критериев), а каждое решение $X' \in \Omega_0(R_1, \dots, R_m)$ – решением такой некорректной задачи [1, 2].

Список литературы

1. Хачатуров Р. В. Многокритериальная оптимизация в псевдометрическом пространстве критериев на примере общей модели деятельности предприятия // ЖВМиМФ. – 2016. Т. 56. № 9. – С. 1602–1613.
2. Khachaturov R. V. Single- and Multiobjective Optimization on the Lattice of Cubes // Journal of Computer and Systems Sciences International. – Pleiades Publishing, 2018. Vol. 57. No. 5. – P. 750–758.
3. Подиновский В. В., Ногин В. Д. Парето-оптимальные решения многокритериальных задач. М.: Наука, 1982.
4. Тихонов А. Н., Арсенин В. Я. Методы решения некорректных задач. М.: Наука, 1979.

Рубен Владимирович Хачатуров – к.ф.-м.н., с.н.с.
ВЦ им. А. А. Дородницына ФИЦ ИУ РАН,
e-mail: rv_khach@yahoo.ie